

METODOLOGÍA

VDI

GRUPO6





Alteraciones
de Marcha



Dispositivos
Actuales



Situación
Clínica

SITUACIÓN INICIAL



Necesidades
del Proyecto



Entorno
Domiciliario

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



METAS TÉCNICAS

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN BREVE
Estabilidad y seguridad	Corregir ausencia de flexión de cadera, dorsiflexión y plantiflexión; mejorar apoyo y control.
Corrección del recurvatum	Limitar hiperextensión de rodilla y facilitar el despegue del antepié.
Marcha más fisiológica	Reducir elevación de hemipelvis y circunducción para mayor eficiencia y naturalidad.

METAS ECONÓMICAS

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN BREVE
Costo accesible (SIS)	Viable para cobertura o cofinanciamiento público.
Bajo mantenimiento	Sin sistemas electrónicos complejos ni baterías costosas.
Alta durabilidad	Vida útil $\geq$ 5 años (andador) y superior al dorsiflexor actual.

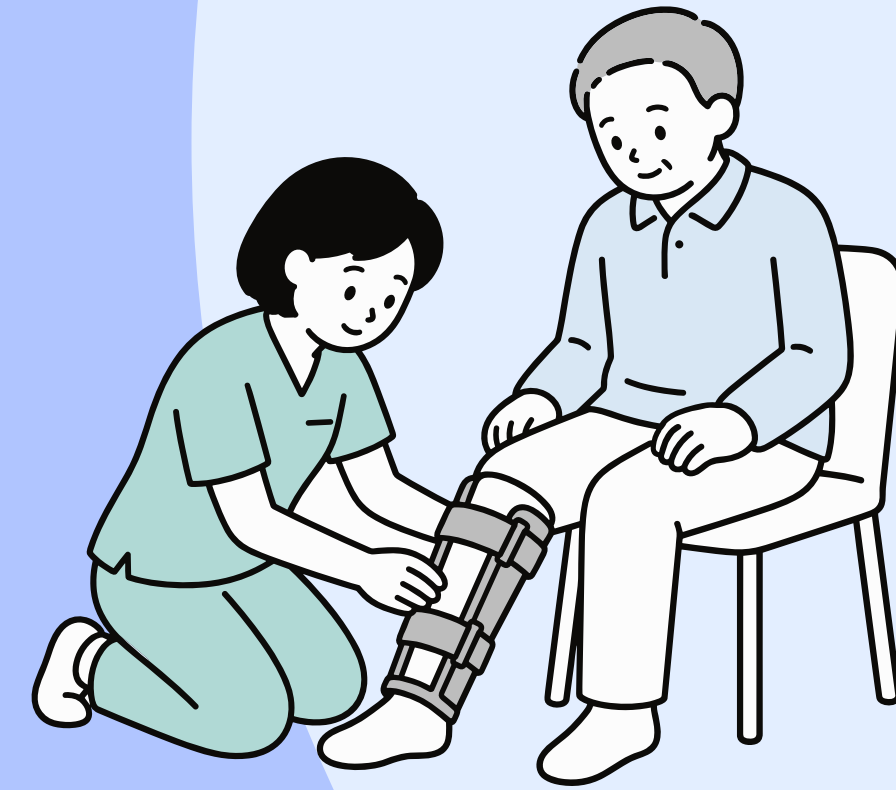
METAS ORGANIZATIVAS

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN BREVE
Capacitación del usuario	Entrenamiento simple en colocación y ajuste.
Uso domiciliario	Adaptado a vivienda sin apoyos internos y espacios reducidos.
Evaluación funcional	Pruebas de marcha y ajustes progresivos para medir autonomía.

VALOR AÑADIDO

DIMENSIÓN CLÍNICA INDIVIDUAL

- ESTABILIDAD BIOMECÁNICA: Corrección de la marcha y mitigación del pie caído.
- CONTROL ARTICULAR: Limitación efectiva de la hiperextensión de rodilla.
- AUTONOMÍA SEGURA: Disminución del riesgo de caídas en terrenos regulares.



DIMENSIÓN SOCIOFAMILIAR

- MITIGACIÓN DE CARGA: Reducción de la dependencia física respecto al cuidador.
- REINCORPORACIÓN SOCIAL: Retorno activo a la participación en dinámicas sociales.

STAKEHOLDERS

USUARIO PRIMARIO Y PERFIL

- **Pablo Martinez (49 años): Lesión medular C4 AIS D, espasticidad e inestabilidad articular.**
- Perfil Ampliado: Pacientes con secuelas neuromusculares, ACV o lesiones medulares.

PRESCRIPTORES CLÍNICOS

- **Personal especializado (INR): Médicos fisiatras, traumatólogos y fisioterapeutas.**
- Función: Prescripción médica, evaluación de impacto funcional e integración biomecánica

CUIDADOR Y NUCLEO FAMILIAR

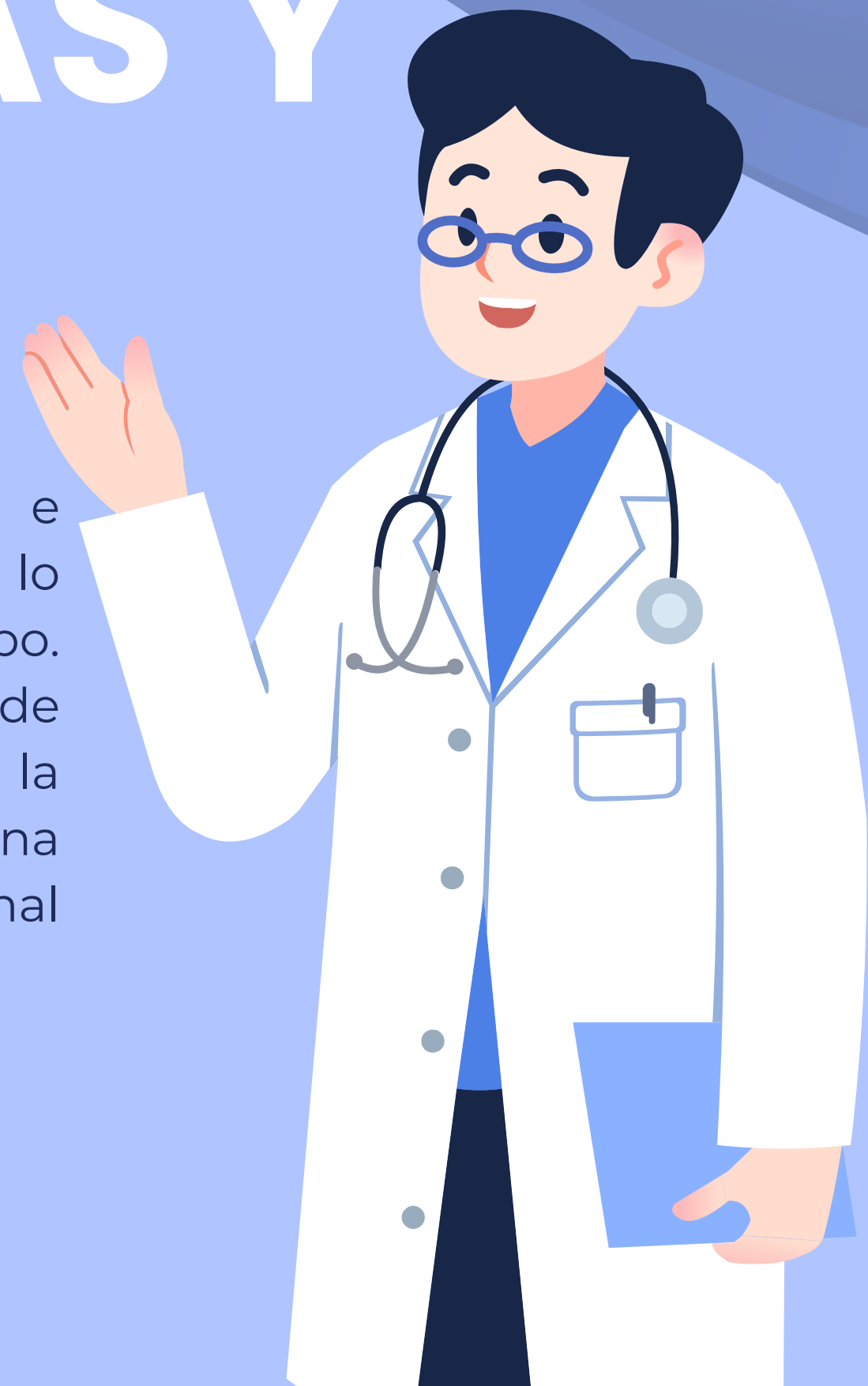
- **Cuidadora principal (tía): Soporte físico, alojamiento y asistencia diaria continua.**
- Familia directa: Red de soporte indirecto y apoyo socioemocional.

FINANCIADORES Y CLIENTES

- **Seguro Integral de Salud (SIS) / MINSA: Financiamiento público de ayudas biomecánicas.**
- Instituciones: Clínicas, hospitales públicos y centros de rehabilitación equipados.

COMPETENCIAS Y EQUIPO

Como equipo, ya contamos con una base en modelado e impresión 3D, anatomía, diseño biomédico y programación, lo que nos permite plantear y empezar a desarrollar el prototipo. Aun así, necesitamos reforzar algunos temas como el uso de microcontroladores, sensores de movimiento y análisis de la marcha. Además, si más adelante se realizan pruebas con una persona, sería necesario contar con el apoyo de un profesional de rehabilitación o fisioterapia.



PLANIFICACIÓN INICIAL



CRONOGRAMA PPRELIMINAR

ETAPA	PERIODO DE TIEMPO
Definición del diseño	2 días
Diseño y modelado	2 días
Conseguir materiales	3 días
Armar la estructura	3 días
Colocar la electrónica	2 días
Programar y calibrar	2 días
Pruebas	2 semanas

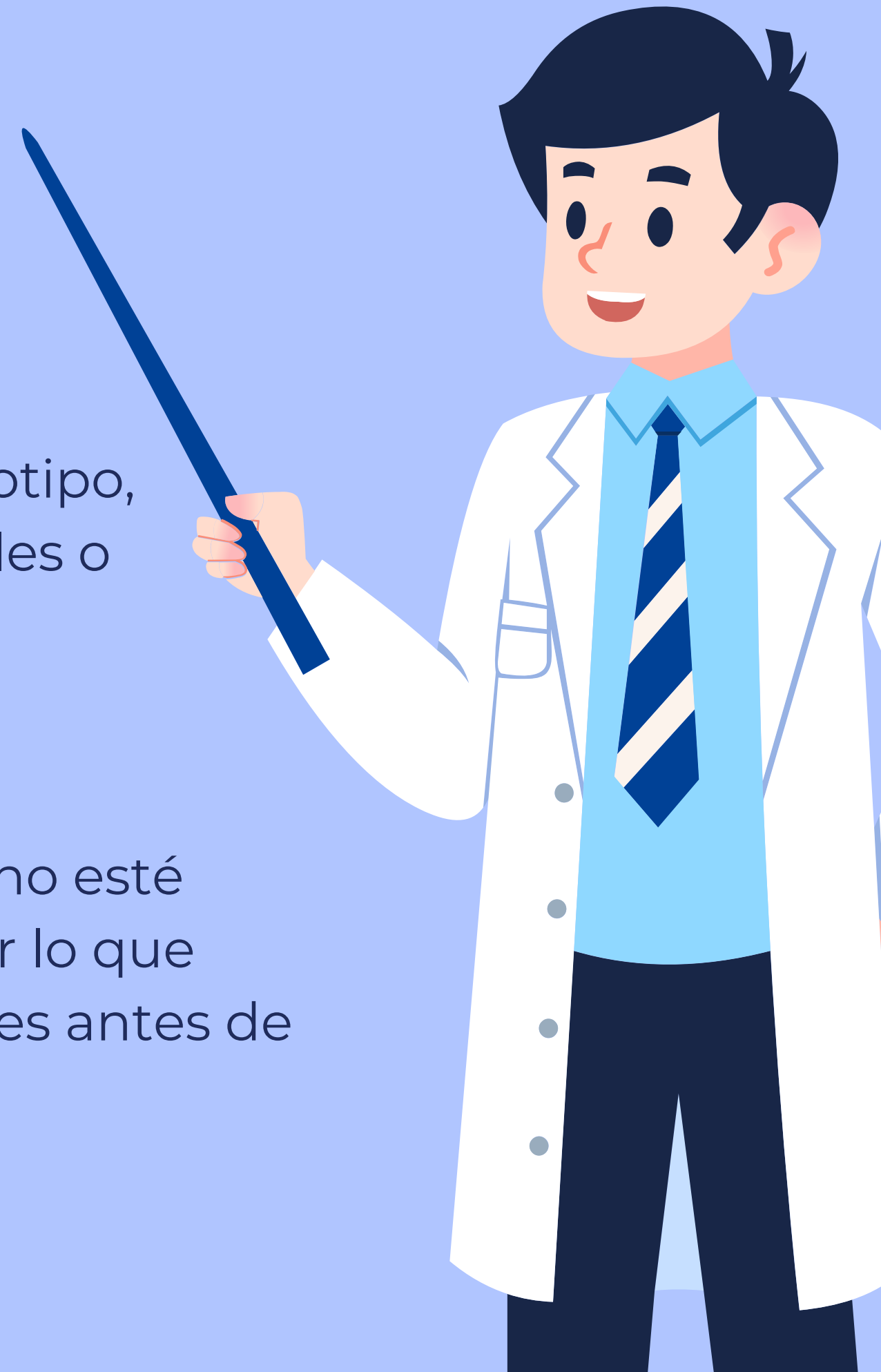
PRESUPUESTO

MATERIAL	COSTO
Barras/soportes y articulaciones simples	S/ 60–100
Velcro y correas	S/ 30–50
Arduino	S/ 20–30
Bandas elásticas	S/ 20–30
Sensores de movimiento básicos	S/ 20–40
Cables, batería	S/ 30–50
Material de impresión 3D	S/ 60–100
Total promedio	S/ 320

POSIBLES RIESGOS

- Durante el desarrollo podrían aparecer problemas como peso excesivo del prototipo, molestias al usarlo, desgaste de materiales o fallas en los sensores.

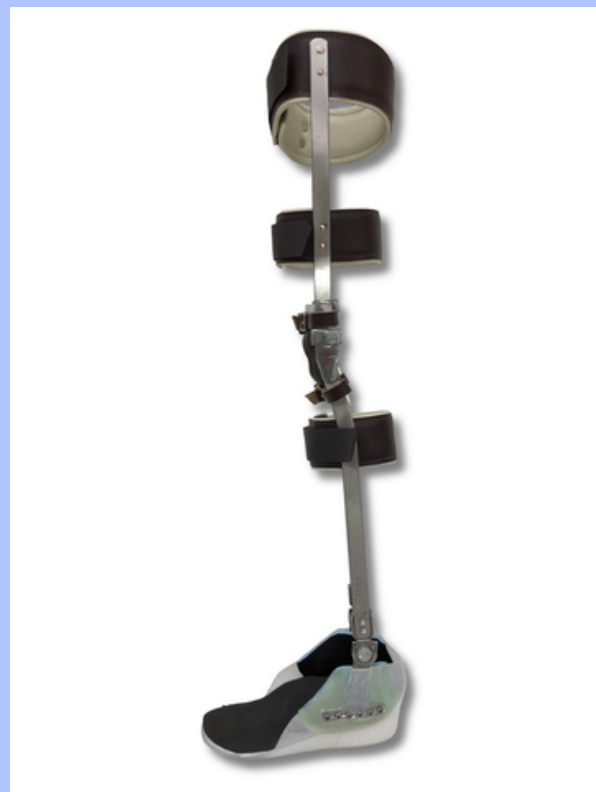
- También existe el riesgo de que la asistencia no esté bien ajustada al movimiento del paciente, por lo que sería necesario hacer pruebas y modificaciones antes de considerar su uso real.



FUNCIONES DEL SISTEMA

FUNCIÓN PRINCIPAL

- Asistir y estabilizar la marcha del paciente
- Control del movimiento del miembro inferior derecho
- Reducir el recurvatum de la rodilla
- Facilitar la dorsiflexión y plantiflexión



SUBFUNCIONES

- Ajuste manual de tensión y movilidad
- Seguimiento del tratamiento de rehabilitación
- Estabilidad y transmisión adecuada de las fuerzas de asistencia
- Elevar la punta del pie durante el ciclo de la marcha

REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES

- RF01. El sistema deberá limitar mecánicamente la hiperextensión de la rodilla durante la fase de apoyo del ciclo de marcha.
- RF02. El sistema deberá proporcionar asistencia pasiva mediante elementos elásticos para lograr la dorsiflexión del pie derecho durante la fase de balanceo.
- RF03. El sistema deberá permitir la conexión y el ajuste seguro con el calzado convencional del usuario para facilitar el despegue del antepié
- RF04. El sistema deberá permitir la regulación manual del nivel de resistencia o tensión mecánica en la articulación del tobillo y la rodilla.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

- RNF01. La masa total del dispositivo ortésico deberá ser menor o igual a 2.5 kg para no incrementar el gasto energético del paciente.
- RNF02. Los componentes estructurales y textiles del sistema deberán ser resistentes a la corrosión, humedad y acumulación de lodo propio de zonas agrícolas.
- RNF03. El sistema deberá permitir un proceso de lavado, limpieza y mantenimiento básico sin requerir herramientas especializadas ni soporte técnico avanzado.

REVISIÓN DE CALIDAD

Criterio VDI	RF01	RNF01
Claridad	Acción clara y momento exacto	Limite cuantitativo exacto ≤ 2.5 kg
Consistencia	Coherente con el diagnóstico	Responde a la debilidad muscular del paciente
Factibilidad	Realizable con topes mecánicos o articulación rígida.	Viable a partir de materiales ligeros
Verificabilidad	Comprobable por goniometria	Comprobable por pesaje en balanza
Neutralidad	Especifica la restricción sin imponer mecanismos o materiales	Establece un límite global de peso sin prescribir el diseño

VERIFICACIÓN

Requisito	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF01	Ángulo de extensión articulada de rodilla $\leq 0^\circ$	Medición mediante goniometro o análisis de video
RF02	Mantenimiento de una dorsiflexión neutra de tobillo	Observación directa y medición con regla milimetrada/huinchita.
RF03	Fijación estable con desplazamiento relativo $\leq 2\text{mm}$	Medición de la posición de los anclajes antes y después de la prueba de marcha
RF04	Mecanismo que permita ajuste manual	Prueba manual de tensión ejecutada por el evaluador.

VERIFICACIÓN

Requisito	Criterio de aceptación	Método de verificación
RNF01	Masa total del sistema completamente ensamblado ≤ 2.5 kg	Pesaje directo del dispositivo ensamblado en una balanza.
RNF02	Ausencia de signos de corrosión, degradación de materiales	Inspección visual y prueba manual articular post-exposición y limpieza.
RNF03	Lavado/limpieza con insumos cotidianos	Prueba de usabilidad o demostración del proceso de limpieza

TABLA FINAL DE ESPECIFICACIÓ



ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Metodo de verificacion
RF01	El sistema deberá limitar mecánicamente la hiperextensión (recurvatum) de la rodilla durante la fase de apoyo del ciclo de	Funcional	Alta	Ángulo de extensión de rodilla $\leq 0^\circ$ durante la fase de apoyo en el 100 % de las repeticiones evaluadas.	Medición del ángulo mediante goniómetro o análisis de video durante la marcha.
RF02	El sistema deberá proporcionar asistencia pasiva mediante elementos elásticos para favorecer la dorsiflexión del pie derecho	Funcional	Alta	Mantener el tobillo entre 0° y 5° de dorsiflexión durante el balanceo y lograr un despegue del antepié de 1.5 -- 2.0 cm	Análisis de video y medición del ángulo del tobillo y altura del antepié durante la marcha.
RF03	El sistema deberá permitir la conexión y el ajuste seguro con el calzado convencional del usuario para facilitar el despegue del antepié.	Funcional	Media	Desplazamiento relativo de los puntos de fijación ≤ 2 mm después de 15 minutos de marcha.	Medición de la posición de los anclajes antes y después de la prueba.
RF04	El sistema deberá permitir la regulación manual del nivel de resistencia o tensión mecánica en las articulaciones de rodilla y	Funcional	Media	El usuario o evaluador podrá modificar manualmente la tensión/resistencia sin herramientas externas.	Prueba manual de ajuste y comprobación del cambio de resistencia.
RNF01	La masa total del dispositivo ortésico deberá ser menor o igual a 2.5 kg.	No funcional	Alta	Masa total del sistema ensamblado ≤ 2.5 kg.	Pesaje directo del dispositivo ensamblado utilizando una balanza.
RNF02	Los componentes estructurales y textiles deberán ser resistentes a humedad, corrosión y acumulación de lodo.	No funcional	Alta	El dispositivo deberá mantener su integridad estructural y funcionamiento después de una prueba de	Inspección visual y prueba manual del dispositivo antes y después de la exposición y limpieza.
RNF03	El sistema deberá permitir limpieza y mantenimiento básico sin herramientas especializadas ni soporte técnico avanzado.	No funcional	Media	El dispositivo podrá limpiarse utilizando insumos domésticos comunes, sin desmontaje especializado.	Prueba de usabilidad o demostración del procedimiento de limpieza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] "PERFIL DE ALUMINIO 2020 ÓXIDO NEGRO 20×20 T-SLOT 400 MM", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/PERFIL-DE-ALUMINIO-2020-OXIDO-NEGRO-20X20-TSLOT-400-MM/UP/MPEU4651334767](https://www.mercadolibre.com.pe/perfil-de-aluminio-2020-oxido-negro-20x20-tsot-400-mm/up/mpeu4651334767)
- [2] "ORGANIZADOR DE CABLES CINTA DE VELCRO UGREEN 5M LP124 40356 NEGRO", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/ORGANIZADOR-DE-CABLES-CINTA-DE-VELCRO-UGREEN-5M-LP124-40356-NEGRO/P/MPE24657725](https://www.mercadolibre.com.pe/organizador-de-cables-cinta-de-velcro-ugreen-5m-lp124-40356-negro/p/mpe24657725)
- [3] "PLACA NANO MEJORADA CH340 ATMEGA328P CHIP ORIGINAL CABLE USB", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/PLACA-NANO-MEJORADA-CH340-ATMEGA328P-CHIP-ORIGINAL-CABLE-USB/P/MPE2039725516](https://www.mercadolibre.com.pe/placa-nano-mejorada-ch340-atmega328p-chip-original-cable-usb/p/mpe2039725516)
- [4] "BANDA DE RESISTENCIA ELÁSTICA SET DE 5 LIGAS EJERCICIOS", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/BANDA-DE-RESISTENCIA-ELASTICA-SET-DE-5-LIGAS-EJERCICIOS/UP/MPEU2462473922](https://www.mercadolibre.com.pe/banda-de-resistencia-elastica-set-de-5-ligas-ejercicios/up/mpeu2462473922)
- [5] MERCADO LIBRE PERÚ, "SENSOR MPU6050 GY-521 ACELERÓMETRO GIROSCOPIO PINES SOLDADOS," ACCESO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/SENSOR-MPU6050-GY521-ACELEROMETRO-GIROSCOPIO-PINES-SOLDADOS/UP/MPEU3913882334](https://www.mercadolibre.com.pe/sensor-mpu6050-gy521-acelerometro-giroscopio-pines-soldados/up/mpeu3913882334)
- [6] "SET DE 120 CABLES DUPONT DE 20 CM (MM, MH, HH)", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/SET-DE-120-CABLES-DUPONT-DE-20CM-40-PIEZAS-MM-MH-HH/UP/MPEU3891242353](https://www.mercadolibre.com.pe/set-de-120-cables-dupont-de-20cm-40-piezas-mm-mh-hh/up/mpeu3891242353)
- [7] "PORTAPILA 18650 + PLACA DE CARGA TIPO C PARA BATERÍA DE LITIO", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/PORTAPILA-18650-MAS-PLACA-CARGA-TIPO-C-BATERIA-LITIO/UP/MPEU3000240246](https://www.mercadolibre.com.pe/portapila-18650-mas-placa-carga-tipo-c-bateria-litio/up/mpeu3000240246)
- [8] "FILAMENTO K3D PLA MARRÓN MATE 1.75 MM 1 KG", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/FILAMENTO-K3D-PLA-MARRON-MATE-175MM-1KG/P/MPE47758531](https://www.mercadolibre.com.pe/filamento-k3d-pla-marron-mate-175mm-1kg/p/mpe47758531)
- [9] "FILAMENTO 3D PLA LITE BAMBU LAB BEIGE MATE", MERCADO LIBRE, ACCESO: 29-SEP-2026. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE/FILAMENTO-3D-PLA-LITE-BAMBU-LAB-BEIGE-MATE-BEIGE/P/MPE61261623](https://www.mercadolibre.com.pe/filamento-3d-pla-lite-bambu-lab-beige-mate-beige/p/mpe61261623)
- [10] J. PERRY AND J. M. BURNFIELD, GAIT ANALYSIS: NORMAL AND PATHOLOGICAL FUNCTION, 2ND ED. THOROFARE, NJ, USA: SLACK INCORPORATED, 2010.
- [11] EXTERNAL LIMB PROSTHESES AND EXTERNAL ORTHOSES — REQUIREMENTS AND TEST METHODS, ISO STANDARD 22523:2006, 2006.
- [12] R. C. BROWNING, J. R. MODICA, R. KRAM, AND A. GOSWAMI, "THE EFFECTS OF ADDING MASS TO THE LEGS ON THE ENERGETIC COST OF WALKING," MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE, VOL. 39, NO. 3, PP. 515–525, MAR. 2007.



GRACIAS